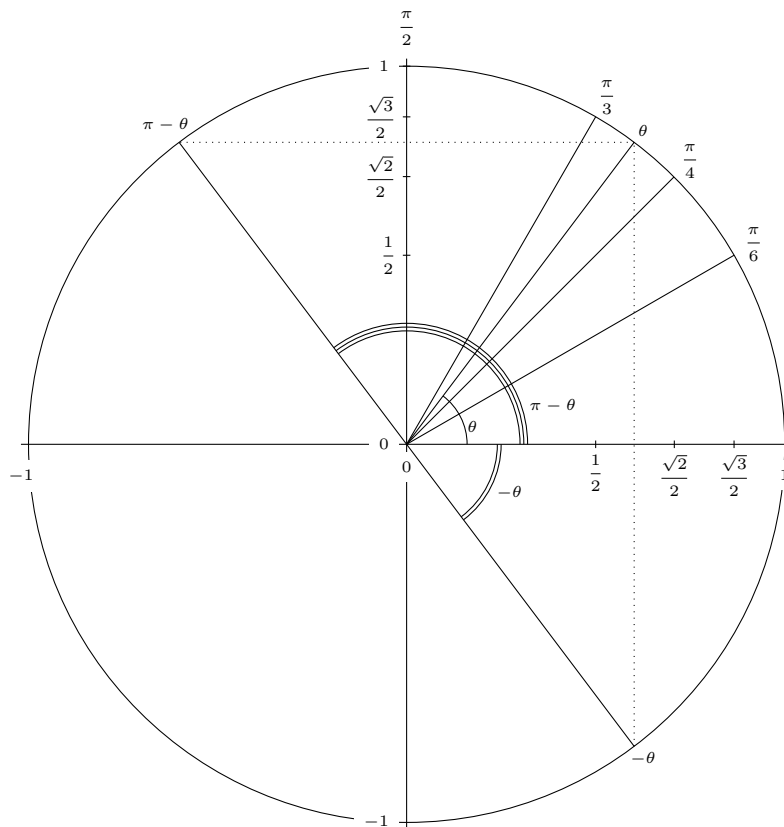


Trigonométrie

I. Représentation

Quelques valeurs à connaître pour cos et sin :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1



(m) Les valeurs que l'on peut confondre sont celles pour $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ (puisque celles pour $\frac{\pi}{4}$ sont égales). On peut retrouver les bonnes valeurs sur le cercle trigonométrique en remarquant que pour un angle de $\frac{\pi}{6}$, le cosinus est plus grand que le sinus et donc $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$.

Proposition. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\cos(x) = \cos(y) \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv y [2\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv -y [2\pi] \end{cases} \quad \text{et} \quad \sin(x) = \sin(y) \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv y [2\pi] \\ \text{ou} \\ x \equiv \pi - y [2\pi] \end{cases}$$

Verticalement sur le cercle trigonométrique, les valeurs du cosinus sont identiques. Horizontalement les valeurs du sinus sont identiques.

Exercice d'application 1. Trouver les $x \in \mathbb{R}$ tels que :

1) $\cos(3x) = -\frac{1}{2}$.

2) $\sin(2x) = \sin(5x)$.

3) $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice d'application 2. Quel est l'ensemble des $x \in [0, 2\pi]$ tels que $\cos(x) \leq \sin(x)$?

a. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$.

b. $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$.

c. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$

d. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$.

II. Formulaire

II.1. À connaître par coeur

Proposition. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$.
- $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$.
- $\sin(2x) = 2\cos(x)\sin(x)$.

Théorème. Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $\begin{cases} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) \end{cases}$.

II.2. La fonction tangente

Définition. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$, on pose $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

Proposition. La fonction tangente est impaire et π -périodique. On a : $\begin{cases} \tan(0) = 0 \\ \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \\ \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \end{cases}$.

Proposition. Pour $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a, b, a+b \notin \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$.

(m) Toutes les propriétés de la fonction tangente peuvent se retrouver à l'aide de la définition $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ et les formules sur le sinus et le cosinus.

Exercice d'application 3.

- 1) Exprimer $\tan(2x)$ et $\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ en fonction de $\tan(x)$.
- 2) Pour quelles valeurs de x ces formules sont-elles valables ?

Proposition. Soit $x \in]-\pi, \pi[$. On pose $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Alors :

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}.$$

II.3. À retrouver

Proposition. Factorisation par l'arc moitié. $\forall a, b \in \mathbb{R}, e^{ia} + e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \times \left(e^{i\frac{a-b}{2}} + e^{i\frac{b-a}{2}}\right)$.

(m) Il faut se souvenir qu'il faut factoriser par $e^{i\frac{a+b}{2}}$ (donc par $e^{i\theta}$ où $\theta = \frac{a+b}{2}$ est la moyenne des angles a et b qui apparaissent dans e^{ia} et e^{ib}) plutôt que de la formule totale. Cette formule est utile pour factoriser des sommes d'exponentielles et pour retrouver les formules de trigonométrie qui suivent.

Exercice d'application 4. Soit $\theta \in [0, 2\pi[$. En utilisant la factorisation par l'arc moitié, mettre $z = -1 + e^{i\theta}$ sous forme trigonométrique.

Proposition. Soient $p, q \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.
- $\sin(p) + \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$.

(m) On peut également retrouver ses formules sans utiliser l'arc moitié en utilisant les formules pour $\cos(a+b)$, $\cos(a-b)$, $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$. Par exemple, pour retrouver la première formule qui fait apparaître une somme de cosinus, on écrit les deux formules avec les cosinus

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \end{cases}.$$

Puisque l'on veut faire apparaître une somme de deux cosinus, on a par somme $\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos(a)\cos(b)$. Il ne reste plus qu'à résoudre le système linéaire $\begin{cases} p = a+b \\ q = a-b \end{cases}$ (qui donne $a = \frac{p+q}{2}$ par somme et $b = \frac{p-q}{2}$ par différence) pour retrouver la formule.

Exercice d'application 5. Factoriser $\cos(5x) - \cos(8x)$ et en déduire les $x \in \mathbb{R}$ où cette quantité s'annule. Vous pourrez vérifier votre résultat en résolvant à l'aide du cercle trigonométrique $\cos(5x) = \cos(8x)$!

III. Applications

III.1. Linéarisation

(m) Pour transformer un produit de cosinus/sinus en somme de cosinus/sinus, on écrit les cosinus et sinus sous forme exponentielle à l'aide des formules d'Euler $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, on développe l'expression obtenue et on réutilise les formules d'Euler dans l'autre sens pour refaire apparaître des cosinus et sinus.

(m) Puisque l'expression de départ est réelle, l'expression finale l'est aussi! Attention à ne pas oublier le « i » au dénominateur dans la formule $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Exercice d'application 6. Pour $a, b \in \mathbb{R}$, linéariser les expressions suivantes (à retrouver rapidement!) :

- 1) $\cos(a)\cos(b)$
- 2) $\cos(a)\sin(b)$
- 3) $\sin(a)\sin(b)$

(m) Linéariser une expression est très utile quand on veut la primitiver/l'intégrer (voir le chapitre d'intégration).

Exercice d'application 7. Linéariser les fonctions suivantes et en déterminer une primitive (c'est à dire une fonction dérivable dont la dérivée vaut la fonction proposée) :

- 1) $f : x \mapsto \cos^3(x)$.
- 2) $g : x \mapsto \sin(3x)\sin(x)\cos(2x)$.

III.2. Calcul de sommes

(m) Quand on a une somme avec des cosinus ou des sinus (comme $\sum_{k=0}^n \cos(kx)$ par exemple), on écrit le cosinus (ou le sinus) comme la partie réelle (ou imaginaire) d'une exponentielle complexe (on a par exemple :

$$\sum_{k=0}^n \cos(kx) = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{ikx}) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n e^{ikx} \right) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n (e^{ix})^k \right).$$

On a ainsi une somme géométrique que l'on sait calculer (attention à bien traiter à part le cas où la raison vaut 1). On peut également utiliser l'arc moitié à la fin au numérateur et au dénominateur pour obtenir une expression simple et calculer la partie réelle (ou imaginaire) de la somme. *Ce calcul servira souvent en optique lors de calculs d'interférences.*

III.3. Factorisation de $a \cos(t) + b \sin(t)$

(m) Pour écrire $a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \varphi)$, il faut se souvenir que l'on a $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ (qui correspond en physique à l'amplitude du signal). On obtient alors le déphasage φ à l'aide des méthodes vues en physique et des fonctions trigonométriques réciproques (voir le chapitre sur les fonctions usuelles).

III.4. Multiplication des arcs

(m) Pour transformer une expression avec du $\cos(n\theta)$ ou du $\sin(n\theta)$ uniquement en fonction de $\cos(\theta)$ et de $\sin(\theta)$, on utilise la formule de Moivre, puis la formule du binôme faire apparaître du cosinus et du sinus. Ainsi par exemple :

$$\begin{aligned}\cos(n\theta) &= \operatorname{Re}(e^{in\theta}) \\ &= \operatorname{Re}\left(\left(e^{i\theta}\right)^n\right) \\ &= \operatorname{Re}\left((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^k(\theta) (i \sin(\theta))^{n-k}\right).\end{aligned}$$

Exercice d'application 8. Exprimer $\sin(3\theta)$ uniquement en fonction de $\sin(\theta)$.

IV. Correction des exercices

Exercice d'application 1.

1. On a par lecture sur le cercle trigonométrique $\cos(3x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos(3x) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ (puisque $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$). On en déduit que l'ensemble des solutions est l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{aligned} 3x &\equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } 3x \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi] \\ \Leftrightarrow x &\equiv \frac{2\pi}{9} \left[\frac{2\pi}{3}\right] \text{ ou } x \equiv -\frac{2\pi}{9} \left[\frac{2\pi}{3}\right]. \end{aligned}$$

2. On a :

$$\begin{aligned} \sin(2x) = \sin(5x) &\Leftrightarrow 2x \equiv 5x [2\pi] \text{ ou } 2x \equiv \pi - 5x [2\pi] \\ &\Leftrightarrow 3x \equiv 0 [2\pi] \text{ ou } 7x \equiv \pi [2\pi] \\ &\Leftrightarrow x \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{3}\right] \text{ ou } x \equiv \frac{\pi}{7} \left[\frac{2\pi}{7}\right] \end{aligned}$$

3. Sur le cercle trigonométrique, on voit que les solutions de $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans l'intervalle $[0, 2\pi]$ sont les $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$. On en déduit que l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right]$.

Exercice d'application 2. réponse d. (faire un cercle trigonométrique, les solutions situées au-dessus de la droite $y = x$)

Exercice d'application 3.

1. En utilisant la formule pour $\tan(a+b)$ en $a = b = x$, on a $\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$. Pour la formule avec le $\frac{\pi}{2}$, on repasse avec la définition de la tangente en fonction des sinus et cosinus :

$$\begin{aligned} \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \frac{0 \times \sin(x) + 1 \times \cos(x)}{0 \times \cos(x) - 0 \times \sin(x)} \\ &= \frac{\cos(x)}{-\sin(x)} \\ &= -\frac{1}{\tan(x)}. \end{aligned}$$

2. Pour la première formule, on doit voir $x \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ et $2x \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ pour que $\tan(x)$ et $\tan(2x)$ existent. On doit donc avoir $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}\right)$.

Pour la seconde formule, on doit avoir bien sûr $\tan(x)$ bien définie mais également qui ne s'annule pas. On en déduit qu'elle est valable dès que $x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2}\right]$ (donc quand $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$).

Exercice d'application 4. Puisque $-1 = e^{i\pi}$, on a :

$$\begin{aligned} z &= e^{i\pi} + e^{i\theta} \\ &= e^{i\left(\frac{\pi+\theta}{2}\right)} \left(e^{i\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)} + e^{i\left(\frac{\theta-\pi}{2}\right)}\right) \\ &= e^{i\left(\frac{\pi+\theta}{2}\right)} \times 2 \cos\left(\frac{\theta-\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Puisque $\theta \in [0, 2\pi[$, on a $\frac{\theta - \pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. On a donc $\cos\left(\frac{\theta - \pi}{2}\right) \geq 0$. Ceci entraîne que :

$$|z| = 2 \cos\left(\frac{\theta - \pi}{2}\right) \text{ et pour } \theta \neq 0, \operatorname{Arg}(z) = \left(\frac{\pi + \theta}{2}\right).$$

On rappelle que 0 n'a pas d'argument !

Exercice d'application 5. On a avec l'arc moitié :

$$\begin{aligned} \cos(5x) - \cos(8x) &= \operatorname{Re}(e^{5ix} - e^{8ix}) \\ &= \operatorname{Re}\left(e^{\frac{13ix}{2}} \left(e^{-\frac{3ix}{2}} - e^{\frac{3ix}{2}}\right)\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(e^{\frac{13ix}{2}} \times (-2i \sin\left(\frac{3x}{2}\right))\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{13x}{2}\right) \sin\left(\frac{3x}{2}\right). \end{aligned}$$

On en déduit que cette quantité s'annule pour :

$$\begin{aligned} \frac{13x}{2} \equiv 0 [\pi] \text{ ou } \frac{3x}{2} \equiv 0 [\pi] \\ \Leftrightarrow x \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{13}\right] \text{ ou } x \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{3}\right]. \end{aligned}$$

Exercice d'application 6. On utilise à chaque fois les formules d'Euler :

1)

$$\begin{aligned} \cos(a) \cos(b) &= \frac{e^{ia} + e^{-ia}}{2} \times \frac{e^{ib} + e^{-ib}}{2} \\ &= \frac{e^{i(a+b)} + e^{i(a-b)} + e^{i(b-a)} + e^{i(-a-b)}}{4} \\ &= \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}. \end{aligned}$$

2) De la même manière :

$$\begin{aligned} \cos(a) \sin(b) &= \frac{e^{ia} + e^{-ia}}{2} \times \frac{e^{ib} - e^{-ib}}{2i} \\ &= \frac{e^{i(a+b)} - e^{i(a-b)} + e^{i(b-a)} - e^{i(-a-b)}}{4i} \\ &= \frac{\sin(a+b) + \sin(b-a)}{2}. \end{aligned}$$

3) De même :

$$\begin{aligned} \sin(a) \sin(b) &= \frac{e^{ia} - e^{-ia}}{2i} \times \frac{e^{ib} - e^{-ib}}{2i} \\ &= \frac{e^{i(a+b)} - e^{i(a-b)} - e^{i(b-a)} + e^{i(-a-b)}}{-4} \\ &= \frac{-\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}. \end{aligned}$$

Exercice d'application 7.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 \\
&= \frac{e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}}{8} \\
&= \frac{1}{4} \times \frac{e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}}{\cos(3x) + 3\cos(x)} \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

On en déduit que sur $\mathbb{R}$, $\int^x \cos^3(t)dt = \frac{\sin(3x)}{12} + \frac{3\sin(x)}{4}$.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
\sin(3x) \sin(x) \cos(2x) &= \left(\frac{e^{3ix} - e^{-3ix}}{2i} \right) \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \left(\frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \right) \\
&= -\frac{1}{8} (e^{4ix} - e^{2ix} - e^{-2ix} + e^{-4ix}) (e^{2ix} + e^{-2ix}) \\
&= -\frac{e^{6ix} + e^{2ix} - e^{4ix} - 1 - 1 - e^{-4ix} + e^{-2ix} + e^{-6ix}}{8} \\
&= -\frac{\cos(6x) - \cos(4x) + \cos(2x) - 1}{4}.
\end{aligned}$$

On a donc sur $\mathbb{R}$, $\int^x g(t)dt = -\frac{\sin(6x)}{24} + \frac{\sin(4x)}{16} - \frac{\sin(2x)}{8} + \frac{x}{4}$.

Exercice d'application 8. On a :

$$\begin{aligned}
\sin(3\theta) &= \operatorname{Im} \left((e^{i\theta})^3 \right) \\
&= \operatorname{Im} \left((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^3 \right) \\
&= \operatorname{Im} \left(\cos^3(\theta) + 3\cos^2(\theta)i \sin(\theta) + 3\cos(\theta)(i \sin(\theta))^2 + (i \sin(\theta))^3 \right) \\
&= \operatorname{Im} \left(\cos^3(\theta) + 3i \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 3\cos(\theta) \sin^2(\theta) - i \sin^3(\theta) \right) \\
&= 3\cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta) \\
&= 3(1 - \sin^2(\theta)) \sin(\theta) - \sin^3(\theta) \\
&= 3\sin(\theta) - 4\sin^3(\theta).
\end{aligned}$$